

## 08\_\_ 线性时间选择算法

### 08 线性时间选择算法

#### 题目原文

线性时间选择算法的实现和应用

#### 考查类型

算法设计题和复杂度分析题。

#### 问题定义

选择问题是：给定  $n$  个元素和整数  $k$ ，找出第  $k$  小的元素。

特殊情况：

|               |      |
|---------------|------|
| $k = 1$       | 找最小值 |
| $k = n$       | 找最大值 |
| $k = (n+1)/2$ | 找中位数 |

#### 随机选择算法思想

随机选择与快速排序的划分类似：

1. 选一个划分基准。
2. 按基准把数组分成小于、等于、大于三部分。
3. 根据  $k$  所在范围，只递归进入一边。

平均时间复杂度：

$O(n)$

最坏时间复杂度：

$O(n^2)$

## 确定性线性时间选择算法

也称中位数的中位数方法。

步骤：

1. 将  $n$  个元素每 5 个分成一组。
2. 对每组内部排序，取每组中位数。
3. 递归地从这些中位数中选出中位数，作为划分基准。
4. 用该基准对原数组划分。
5. 根据  $k$  的位置，只递归进入一边。

## 为什么是线性时间

每组 5 个元素。取所有组的中位数后，再取这些中位数的中位数作为划分基准。

至少一半的组中位数不小于该基准。每个这样的组中，至少有 3 个元素不小于该组中位数，因此也不小于该基准。取整项只影响常数，不影响线性时间结论。

由此可保证每次递归至少排除常数比例的元素。

递推可写为：

$$T(n) \leq T(n/5) + T(7n/10) + O(n)$$

解得：

$$T(n) = O(n)$$

## 应用

找中位数：使用  $\text{Select}(A, \lceil n/2 \rceil)$ 。

找第  $k$  小：

$\text{Select}(A, k)$

找前  $k$  小元素：

先用选择算法找到第  $k$  小的元素，再按该元素划分数组。

找分位点：

递归使用选择算法找多个秩位置的元素。

## 伪代码框架

```
Select(A, k):  
    if |A| is small:
```

```

    sort A
    return A[k]

split A into groups of 5

 $M = \text{mediansofallgroups}$ 
 $p = \text{Select}(M, \lceil |M|/2 \rceil)$ 

partition A into L, E, G by p

if  $k \leq |L|$ :
    return Select(L, k)
else if  $k \leq |L| + |E|$ :
    return p
else:
    return Select(G, k - |L| - |E|)
```

## 例题

### 例题 1

题目：在数组中找第 5 小元素：

$A = [9, 1, 7, 3, 8, 2, 6, 5, 4]$

解答：

按升序排列用于核对结果：

$[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$

第 5 小元素为：

5

选择算法不需要完整排序。一次以 5 为基准划分：

$L = [1, 3, 2, 4]$

$E = [5]$

$G = [9, 7, 8, 6]$

因为：

$$|L| = 4$$

$$|L| + |E| = 5$$

第 5 小元素正好落在  $E$  中，答案是 5。

## 例题 2

题目：对下面数组使用中位数的中位数方法选取划分基准，并求第 8 小元素。

[12, 5, 7, 1, 9, 3, 14, 6, 10, 2, 8, 15, 4, 13, 11]

解答：

每 5 个一组：

|                    |        |
|--------------------|--------|
| [12, 5, 7, 1, 9]   | 中位数 7  |
| [3, 14, 6, 10, 2]  | 中位数 6  |
| [8, 15, 4, 13, 11] | 中位数 11 |

中位数组为：

[7, 6, 11]

其中位数是 7，取 7 为划分基准。

划分后：

L = [5, 1, 3, 6, 2, 4]  
E = [7]  
G = [12, 9, 14, 10, 8, 15, 13, 11]

因为：

$$|L| = 6$$

$$|L| + |E| = 7$$

第 8 小元素在 G 中，并且是 G 的第 1 小元素。G 的最小值为：

8

因此原数组第 8 小元素是 8。

## 常见误区

线性时间选择算法不需要完整排序。完整排序是  $O(n \log n)$ ，选择算法只递归处理一边。

每组大小取 5 是为了保证递推能收敛到线性时间。组大小不是随意选择的。